LEZIONE 126 — G96 / G97 – Velocità mandrino

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Distinguere la velocità di taglio costante dalla velocità di rotazione fissa e gestire il limite massimo giri.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

G96 attiva il controllo a velocità di taglio costante (CSS). Il valore S rappresenta la velocità periferica, normalmente m/min in metriche o ft/min in pollici. Il CNC varia automaticamente i giri mandrino in funzione del diametro di taglio.

G97 annulla il CSS e interpreta S come velocità di rotazione in giri/min. È il modo da usare normalmente per filettatura sincronizzata e per operazioni in cui è necessario mantenere fissi i giri.

Con G96, quando il diametro diminuisce, gli RPM richiesti aumentano. Per questo va programmato un limite massimo adeguato: in G-code system A si usa normalmente G50 S...; nei sistemi B/C il significato di G50 cambia e il clamp può usare il comando alternativo previsto dal manuale, spesso G92 S....

La scelta del limite deve considerare mandrino, autocentrante, ganasce, pezzo, serraggio e bilanciamento. G96 non è automaticamente più sicuro o più produttivo: la velocità periferica e il limite devono essere scelti in base a materiale, utensile e processo.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G96 S<velocità_periferica> ;  (CSS ON)
G97 S<rpm> ;                    (CSS OFF / giri fissi)

(G-CODE SYSTEM A, limite massimo)
G50 S<rpm_massimi> ;

Formula teorica metrica:
n = 1000 × Vc / (π × D)
```

3. Esempio completo

```
O1126 (ESEMPIO DIDATTICO - SISTEMA A)
N10 G18 G40
N20 G50 S2000 (LIMITE RPM - VALORE SOLO ESEMPLIFICATIVO)
N30 G96 S180 M03 (180 m/min)
N40 G00 X80. Z2.
N50 G01 Z-30. F0.25
N60 G97 S700 (GIRI FISSI)
N70 G00 X100. Z100. (RITIRO ILLUSTRATIVO)
N80 M05
N90 M30
```

4. Commento riga per riga

N20 — Limita i giri massimi nel G-code system A. Il limite reale deve rispettare il costruttore e l'attrezzatura.

N30 — Attiva CSS a 180 m/min.

N40–N50 — Durante il taglio gli RPM variano con il diametro, mantenendo la velocità periferica impostata.

N60 — Disattiva CSS e imposta 700 rpm fissi.

N70–N90 — Ritrae e termina.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Diametro D	Vc	RPM teorici	Con limite 2000
80 mm	180 m/min	716	716
50 mm	180 m/min	1146	1146
30 mm	180 m/min	1910	1910
20 mm	180 m/min	2865	2000 max

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• G96 CSS: S in m/min o ft/min secondo unità.

• G97: S in rpm.

• G50 S in sistema A: limite massimo rpm.

• G92 S può essere il comando di clamp nei sistemi B/C; verificare il manuale attivo.

• Con mandrino secondario o multi-spindle, il riferimento S e il clamp dipendono dalla selezione mandrino.

7. Errori comuni

1. Confondere S di G96 con rpm.

2. Attivare G96 senza limite massimo adeguato.

3. Usare G96 durante G32/G33/G76 di filettatura sincronizzata.

4. Non considerare il diametro effettivo del tagliente e la convenzione X diametrale.

5. Impostare un clamp oltre i limiti dell'autocentrante.

6. Supporre che G50 abbia lo stesso significato in tutti i G-code system.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

Il significato del clamp varia con il G-code system. Unità metriche/pollici, selezione mandrino, velocità massime, limiti serraggio e override dipendono da parametri e logica CMZ.

FANUC B-64484EN-1/05, G96/G97 e tabella G-code; B-64482EN/01, feed/spindle functions; manuale mandrino CMZ.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Calcola gli RPM teorici per Vc=150 m/min e D=60 mm.
Soluzione: n=1000×150/(π×60) ≈ 796 rpm.

Esercizio 2. Che cosa interpreta S in G97?
Soluzione: Giri al minuto.

Esercizio 3. Perché G50 è importante con G96?
Soluzione: Per limitare l'aumento degli RPM quando il diametro di taglio si riduce.

Esercizio 4. Quale modalità usare per filettare con sincronismo?
Soluzione: G97, con giri fissi, non CSS.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare G-code system e significato del comando clamp.

☐ Calcolare RPM teorici al diametro minimo di lavoro.

☐ Impostare il limite più basso tra mandrino, autocentrante, ganasce e pezzo.

☐ Verificare G96/G97 e unità del valore S.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.